

Magic Faucet Fountain

Autoren: Sven Neumann
Valeria Kornichenkova
Carl Maschke
Nina Braams
Asena Yüce

Studiengang: Maschinenbau

Erstprüfer: Prof. Dr. Elmar Wings
Abgabedatum: 15. April 2025

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis	i
Tabellenverzeichnis	iii
1 Hinweise	3
2 Hauptfunktion	5
3 Skizze	7
3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten	7
3.2 Aufbau des Netzteilkastens	8
3.3 Aufbau des Schwimmerrohres	8
4 Liste der Teile	9
5 Aufbau	11
5.1 Genereller Aufbau	11
5.2 Wasserführung	11
5.3 Pegelmessung	11
5.4 Elektronik und Steuerung:	12
6 Funktionen	13
7 Wartung	15
8 Sicherheitshinweise	17
9 Troubleshooting	19

Abbildungsverzeichnis

2.1	Schwebe-Effekt	5
2.2	Dekorative Steine	5
2.3	App-Ansicht des Füllstands und Pumpensteuerung	6
3.1	Magic Faucet Fountain	7
3.2	Der Netzteilkasten	8
3.3	Aufbau und Funktionsweise vom Schwimmer-Rohr	8

Tabellenverzeichnis

4.1	Stückliste des Magic Faucet Fountain	9
9.1	Troubleshooting des Magic Faucet Fountain	19

1 Hinweise

Bedienungshinweise

1. Lesen Sie die Bedienungshinweise sorgfältig durch!
2. Beachten Sie die Sicherheitshinweise!
3. Bewahren Sie das Handbuch sicher auf!
4. Es handelt sich bei diesem Produkt um ein Dekorationselement für den Garten, der Magic Faucet Fountain ist nicht für den Hausgebrauch geeignet.
5. Füllen Sie das Wasser nur bis zum maximalen Füllstand auf, achten Sie darauf, dass kein Wasser überläuft.
6. Lassen Sie den Wasserstand nicht auf Null sinken, um das Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
7. Vermeiden Sie den Transport des Magic faucet Fountain wenn dieser vollständig mit Wasser befüllt ist.
8. Beschädigen Sie die Dichtung des Deckels nicht!
9. Das Wasser ist nicht zum Trinken geeignet.
10. Die Bluetooth-Verbindung ist vor dem Gebrauch zu prüfen.
11. Der Magic Faucet Fountain ist nur in einem Temperaturbereich von 10 - 40 Grad Celcius zu betrieben!

Vielen Dank für Ihren Kauf und viel Freude...
...mit Ihrem neuen Magic Faucet Fountain!

Sie haben sich für ein dekoratives und doch sehr innovatives Produkt für Ihren Garten entschieden. Der Magic Faucet Fountain hat zunächst ein unscheinbares Erscheinungsbild für einen einfachen Blumentopf, doch sobald Sie den magischen Wasserfall einschalten, scheint der Wasserhahn nur durch die Kraft des aufsteigenden Wassers in der Luft zu schweben.

Die dekorativen Steine lassen sich problemlos austauschen, um den Magic Faucet Fountain noch individueller zu gestalten – somit passt er in jeden Garten!

Freuen Sie sich auf intelligente Funktionen wie eine Smartphone-Anbindung, um jederzeit den Wasserstand zu überprüfen oder die integrierte Wasserpumpe mit Ihrem Handy zu steuern.

Und jetzt, viel Spaß beim Ausprobieren und Dekorieren!

2 Hauptfunktion



Abbildung 2.1: Schweben-Effekt



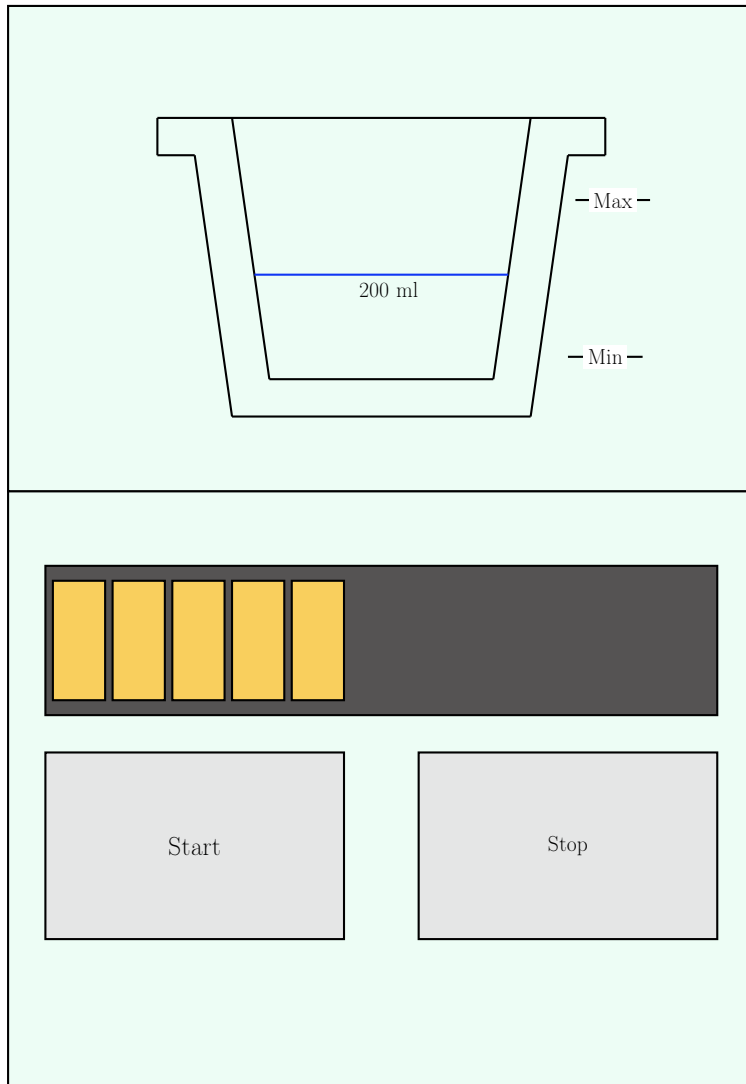
Abbildung 2.2: Dekorative Steine

Der Magic Faucet Fountain erzeugt die Illusion, wie in 2.1 zu sehen, in der ein Wasserhahn durch eine Wassersäule in der Luft gehalten wird. Der Wasserhahn schwebt auf dem Wasser mithilfe eines Acryl-Rohres und begießt die dekorativen Steine, wie in 2.2 zu sehen ist. Im Blumentopf befindet sich ein Wassertank, aus dem mithilfe einer Pumpe das Wasser gefördert wird. Der Wasserstand ist mit einer App auf dem Smartphone einsehbar. Zudem lässt sich die Pumpe ebenfalls durch die App ein- und ausschalten. Der Netzteilkasten ist zudem mit einem Hauptschalter ausgestattet, der das System ein- und ausschaltet.

Die App, wie in 2.3 dargestellt, verfügt über eine Darstellung des Blumentopfes und eine Füllstandsanzeige. Zudem lässt sich die Pumpe mit zwei Knöpfen ansteuern.

2 Hauptfunktion

Abbildung 2.3: App-Ansicht des Füllstands und Pumpensteuerung



3 Skizze

3.1 Übersichtsskizze Blumentopf und Netzteilkasten

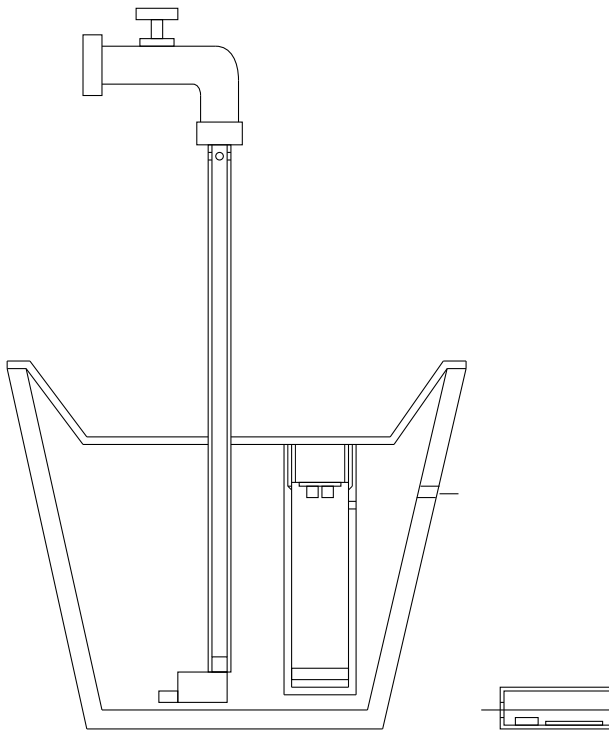


Abbildung 3.1: Magic Faucet Fountain

3.2 Aufbau des Netzteilkastens

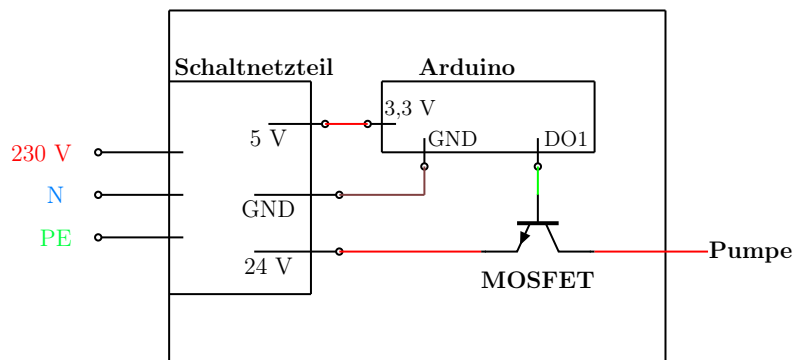


Abbildung 3.2: Der Netzteilkasten

3.3 Aufbau des Schwimmerrohres

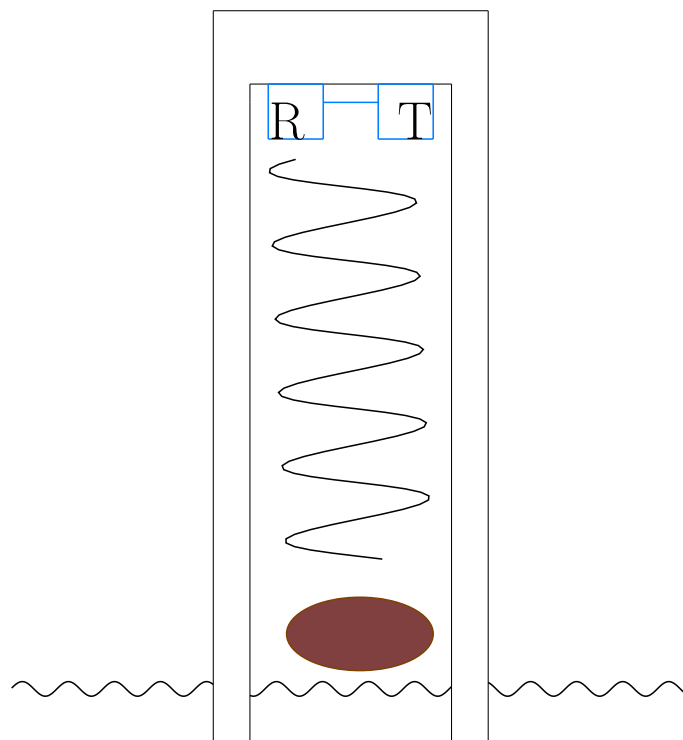


Abbildung 3.3: Aufbau und Funktionsweise vom Schwimmer-Rohr

4 Liste der Teile

Zu Ihrem Magic Faucet Fountain gehören die folgenden aufgelisteten Bauteile. Sollte ein Teil fehlen kontaktieren Sie uns bitte umgehend und wir werden Ihnen selbstverständlich ein Ersatzteil zukommen lassen! Wurde durch den Transport ein Teil beschädigt, kontaktieren Sie bitte den Versanddienstleister.

Tabelle 4.1: Stückliste des Magic Faucet Fountain

Nr.	Bezeichnung	Bild	Anzahl
1	Blumentopf		1
2	Blumentopfdeckel		1
3	Netzkabel mit Netzteilkasten		1
4	Dekorative Steine		10-20
5	Acryl-Rohr		1
6	Wasserhahn		1
7	Wasserpumpe		1
8	Montageschrauben		8

5 Aufbau

5.1 Genereller Aufbau

Wie in der Skizze 3.1 zu sehen, besteht der Magic Faucet Fountain aus einem Blumentopf mit montierbarem Deckel. Die Pumpe befindet sich am Boden des Topfes, das Acryl-Rohr ist auf der Pumpe montiert. Auf dem Rohr befindet sich der Wasserhahn. Der Deckel des Blumentopfes dient zudem als doppelter Boden auf dem die Dekosteine platziert werden. Im Blumentopf befindet sich zudem ein separates Rohr mit Kunststoff-Schwimmer, siehe dazu die Skizze 3.3. Im Deckel befindet sich der Ultraschallsensor, der den Kunststoff-Schwimmer als Reflektor nutzt um den Wasserpegel zu messen. Daneben ist der Netzteilkasten zu sehen, siehe Skizze Netzteilkasten 3.2. In ihm befindet sich die Steuerung, der Hauptschalter und die Stromversorgung des Magic Faucet Fountain. Dieser ist per Kabel mit dem Blumentopf und dem Stromnetz verbunden.

5.2 Wasserführung

Eine Pumpe befördert das Wasser aus einem Blumentopf durch ein transparentes Acrylrohr nach oben. Das Wasser tritt am Auslass des Hahns aus und strömt nach unten, wobei das Rohr durch den Wasserfluss verdeckt wird. Der Blumentopf dient als Wasserreservoir und ist mit Ablassbohrungen ausgestattet. Diese ermöglichen den kontrollierten Wasserstand im Behälter und dienen gleichzeitig zur Durchführung der Stromkabel.

5.3 Pegelmessung

Zur Überwachung des Wasserstands ist eine Sensoraufnahme mit Gewinde und Bohrungen im Auffangdeckel vorgesehen, in der ein Ultraschallsensor HC-SR04 angebracht ist. Der Auffangdeckel trennt zudem die Steine vom Wasser, um eine genauere Messung zu ermöglichen. Ein Messrohr ist an der Sensoraufnahme befestigt. Innerhalb des Messrohrs befindet sich ein Styroporplättchen, das sich mit steigendem Wasserstand nach oben bewegt. Dadurch kann der Sensor den Wasserstand erfassen. Eine zusätzliche Bohrung im Messrohr dient zur Luftdruckregulierung und zur Durchführung der elektronischen Kabel.

5.4 Elektronik und Steuerung:

Die Steuerung und Stromversorgung ist in einem separaten Netzteilkasten untergebracht. Dieser enthält:

1. Arduino Nano 33 BLE Sense Light zur Verarbeitung der Sensordaten und Schaltung des MOSFETs
2. MOSFET zur Ansteuerung des Laststromkreises der Pumpe
3. Hauptschalter um das System ein- und auszuschalten
4. Netzteil mit 2 Ausgangsspannungen, um den Stromkreis für Arduino und Pumpe zu versorgen
5. Netzkabel zur Stromversorgung
6. Netz- und Sensorleitung zum Blumentopf

6 Funktionen

Der Magic Faucet Fountain verfügt über eine Vielzahl von Funktionen:

- Der Magic Faucet Fountain ist mit dem Smartphone über eine App ansteuerbar
- Das Acryl-Rohr dient zum anschaulichen Leiten des Wassers
- Die Tauchpumpe befördert das Wasser aus dem Tank nach oben
- Über die nRF connect App kann die Pumpe ein- und ausgeschaltet werden
- Über die nRF Connect App kann der Wasserstand überwacht werden
- Ist der maximale Füllstand erreicht, wird das überschüssige Wasser zum Schutz der Elektronik durch seitliche Bohrungen abgeleitet
- Die nRF Connect App gibt nach dem Wechseln/Befüllen des Wassers eine Benachrichtigung

7 Wartung

Allgemeiner Hinweis:

Für jegliche Wartungsarbeiten muss die Stromzufuhr unterbrochen werden. Die Stromzufuhr darf erst nach Beendigung der Wartungsarbeiten eingeschaltet werden

Wartungshinweise:

1. Nach längeren Stillstand sollte das Wasser im Eimer ausgetauscht werden. Um das Wasser auszutauschen, wird der Deckel abgenommen und das Acrylrohr. Danach wird der Eimer entleert und nach Bedarf gereinigt. Danach wird das Acrylrohr wieder im Eimer angeschraubt und mit frischem Wasser bis zur max. Füllhöhe befüllt. Nach dem Befüllen wird der Deckel wieder montiert.
2. Um die Acrylrohre zu reinigen wird zuerst der Deckel abgenommen. Um das Rohr für den Schwimmer zu reinigen, wird das Acrylrohr vom Boden des Eimers abgeschraubt und mit dem Schwimmer aus dem Eimer genommen. Nach der Reinigung wird das Acrylrohr wieder im Eimer angeschraubt und der Schwimmer in das Acrylrohr gelegt. Um das Acrylrohr für die Beförderung des Wassers zu Reinigen wird nach dem Entfernen des Deckels das Rohr von der Pumpe losgeschraubt und durch den Deckel nach oben hin ausgezogen, der Wasserhahn kann ebenfalls losgeschraubt werden.
3. Um den Ultraschallsensor zu reinigen, wird der Deckel abgenommen das Acrylrohr für den Wassertransport ebenfalls entnommen. Danach kann der Boden vom Deckel entfernt werden. Der Ultraschallsensor darf nur mit einem Mikrofasertuch und sanften Bewegungen gereinigt werden der Kontakt mit ist zu unterlassen!
4. Wenn der Schwimmer ersetzt oder gereinigt werden soll kann der Deckel abgenommen werden das Acrylrohr für den Schwimmer vom Boden des Eimers soll geschraubt und entfernt werden. Der Schwimmer kann dann Einfach aus dem Eimer entnommen werden. Um den Schwimmer wieder in Position zu bringen wird das entsprechende Acrylrohr am Boden des Eimers angeschraubt und der Schwimmer von oben in das Acrylrohr eingelegt, danach kann der Deckel wieder aufgesetzt werden.

8 Sicherheitshinweise

Folgende Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten:

1. Betreiben Sie das Gerät ausschließlich mit dem mitgelieferten Netzteil und den vorgesehenen Spannungen (5V/12V DC).
2. Der Netzteilkasten wird mit Netzspannung (230V) betrieben! Öffnen Sie diesen Kasten niemals bei angeschlossenem Strom. Lebensgefahr durch elektrischen Schlag!
3. Verwenden Sie das Gerät nur im Außenbereich mit ausreichendem Spritzwasserschutz.
4. Der Blumentopf darf ausschließlich mit den vorgesehenen Komponenten betrieben werden. Veränderungen oder Umbauten können zu Fehlfunktionen oder Gefährdungen führen.
5. Achten Sie darauf, dass keine Kinder unbeaufsichtigt mit dem Gerät spielen.
6. Halten Sie elektronische Komponenten (insbesondere den Netzteilkasten und das Arduino-Modul) stets trocken und geschützt.
7. Überprüfen Sie regelmäßig alle Kabelverbindungen und die Dichtigkeit des Systems.
8. Schalten Sie das Gerät sofort aus, wenn ungewöhnliche Geräusche, Gerüche oder Rauchentwicklung auftreten.
9. Befüllen Sie den Wassertank regelmäßig, um ein Trockenlaufen der Pumpe zu vermeiden.
10. Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Wartungsarbeiten durchgeführt werden.

9 Troubleshooting

Tabelle 9.1: Troubleshooting des Magic Faucet Fountain

Problem	Mögliche Ursache	Fehlerbehebung
Kein Wasserfluss	- Pumpe nicht angeschlossen - Pumpe defekt	- Netzteil und Kabel überprüfen - Ggf. Pumpe austauschen
Wasser läuft ungleichmäßig / schlechter Wasserkreislauf	- Verschmutzung oder Verstopfung im Rohr - Falsche Ausrichtung des Rohrs - Rohr undicht - Pumpe pumpt ungleichmäßig	- Rohr demontieren, reinigen und erneut montieren - Rohr richtig zentrieren - Rohr auf undichte Stellen überprüfen - Pumpe auf gleichmäßigen Lauf prüfen
Pumpe macht Geräusche	- Verschmutzte Pumpe - Pumpe läuft trocken oder hat Luft im System	- Pumpe reinigen, ggf. ersetzen - Wasserstand im Tank erhöhen oder System entlüften
Wasser läuft über	- Zu viel Wasser im System - Rücklauf blockiert	- Wasserstand im Tank reduzieren - Rücklaufkanal frei machen
Kein Strom	- Kabelbruch - Stromversorgung unterbrochen	- Leitungen und Verbindungen überprüfen - Ggf. Leitungen und Netzteil austauschen
Keine Reaktion auf Eingaben	- Bluetooth-Verbindung unterbrochen - App eingefroren - Arduino eingefroren	- Entfernung reduzieren - App neustarten - Arduino neustarten

